

1.- Descripción de la tarea

Caso práctico



Ada está explicando el proyecto que van a empezar a realizar. **María** y **Juan**, están escuchando atentamente:

- En el proyecto que vamos a hacer es una de las partes más importantes, es la gestión de películas para una web de cinéfilos. Es una de las partes más sensibles de la aplicación, dado que se va a gestionar información que luego se usará en otras partes -comenta **Ada**.

- Y, ¿cómo procedemos? ¿qué nos recomiendas? - pregunta **Juan**.

- La funcionalidad de acceso a los datos, para consultarlos, almacenarlos, modificarlos o borrarlos, hacedlas en funciones separadas, de forma que sea fácil encontrar que parte se encarga de cada cosa. Haced una operación y luego, una vez que funcione, pasad a la siguiente

- De acuerdo Ada - comenta **María** -, empezaremos poco a poco y con buena letra.

Debes conocer

A lo largo de todos los ejercicios deberás usar **PDO** para trabajar contra una base de datos MySQL. Por seguridad, debes **utilizar siempre consulta paramétricas**, dado que ese tipo de consultas evitan ataques de inyección SQL.

[Problemas de inyección SQL en PHP.](#)

Además en esta tarea se pide que sean **saneados y validados** adecuadamente los datos recibidos. Para ello deberás usar la función [filter_input](#). Échale un vistazo a información de interés para ver algunos ejemplos.

Tal y como comenta **Ada** en el texto anterior, esta tarea consiste en realizar parte de la funcionalidad de una aplicación web de gestión de películas.

A lo largo de esta tarea tendrás que hacer operaciones con la base de datos MySQL desde PHP. Para realizar dichas operaciones deberás utilizar obligatoriamente PDO.

Para el desarrollo de esta tarea se utilizará el siguiente proyecto base que tendrás que ir completando en sucesivos pasos:

[Proyecto base DWES02 25-26](#) (zip - 7,35 KB)

Despliega este proyecto base de forma que sea accesible a través de la URL **http://localhost/dwes02** en tu instalación de XAMPP o equivalente.

Recuerda: todas las rutas deben usar la barra "/" y nunca la barra "\" para garantizar la interoperabilidad entre sistemas. Los nombres de archivos deben respetar mayúsculas y minúsculas en los includes y requires.

Además necesitarás las siguientes tablas SQL que vamos a utilizar son las siguientes:

```
CREATE TABLE generos
(
    id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(45) NOT NULL,
    descripcion TINYTEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE peliculas
(
    id BIGINT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(60) NOT NULL,
    genero INT,
    direccion VARCHAR(100) NOT NULL,
    duracion INT NOT NULL CHECK (duracion>0 AND duracion<500),
    argumento TINYTEXT NOT NULL,
    anio INT NOT NULL CHECK (anio>1900),
    INDEX fk_peliculas_generos1_idx (genero ASC) VISIBLE,
    CONSTRAINT fk_peliculas_generos1
        FOREIGN KEY (genero)
        REFERENCES generos (id)
        ON DELETE SET NULL
        ON UPDATE SET NULL
);
```

Y puedes utilizar los siguientes datos de prueba:

```
INSERT INTO generos (nombre, descripcion)
VALUES
('ciencia ficción/fantasía','Películas no basadas en hechos reales'),
```

```
('drama', 'películas que te hacen llorar'),  
( 'comedia', 'películas que te hacen reir'),  
( 'animación', 'Películas de dibujos animados');
```

```
INSERT INTO peliculas (titulo, genero, anio, direccion, duracion, argumento)
```

```
VALUES
```

```
('Todo en todas partes al mismo tiempo',1,2022,'Daniel Kwan, Daniel Scheinert',139,'Una mujer se  
ve envuelta en una batalla multiversal para salvar el mundo y su familia.'),  
( 'Red',4,2022,'Domee Shi',100,'Una adolescente se transforma en un panda rojo gigante cada vez que  
se emociona demasiado.'),  
( 'Aftersun',2,2022,'Charlotte Wells',101,'Una mujer recuerda unas vacaciones con su padre y  
reflexiona sobre su relación.'),  
( 'Nope',1,2022,'Jordan Peele',130,'Dos hermanos descubren algo misterioso en el cielo y tratan de  
capturarlo en cámara.'),  
( 'Marcel the Shell with Shoes On',4,2022,'Dean Fleischer Camp',90,'Un pequeño caracol con zapatos  
busca a su familia en el mundo humano.'),  
( 'Los Fabelman',2,2022,'Steven Spielberg',151,'Un joven apasionado por el cine encuentra  
inspiración en su familia y sus desafíos personales.'),  
( 'El menú',3,2022,'Mark Mylod',107,'Una pareja asiste a una cena exclusiva en una isla remota,  
pero el chef tiene otros planes.'),  
( 'Barbie',3,2023,'Greta Gerwig',114,'Barbie abandona Barbieland para descubrir el mundo real y su  
verdadero propósito.'),  
( 'Oppenheimer',2,2023,'Christopher Nolan',180,'La historia del físico J. Robert Oppenheimer y la  
creación de la bomba atómica.'),  
( 'Nimona',4,2023,'Nick Bruno, Troy Quane',101,'Una adolescente cambiaformas ayuda a un caballero  
acusado falsamente a limpiar su nombre.'),  
( 'Elemental',4,2023,'Peter Sohn',102,'En una ciudad donde conviven elementos, una chica fuego y un  
chico agua descubren lo que los une.'),  
( 'Past Lives',2,2023,'Celine Song',106,'Dos amigos de la infancia se reencuentran después de  
décadas, enfrentando sentimientos no resueltos.'),  
( 'Air',2,2023,'Ben Affleck',112,'La historia del acuerdo entre Nike y Michael Jordan que  
revolucionó el marketing deportivo.'),  
( 'Poor Things',1,2023,'Yorgos Lanthimos',141,'Una mujer resucitada vive una vida de descubrimiento  
y libertad en un mundo surrealista.'),  
( 'Wish: El poder de los deseos',4,2023,'Chris Buck, Fawn Veerasunthorn',95,'Una joven valiente  
enfrenta a un rey poderoso para salvar a su pueblo con la ayuda de una estrella mágica.'),  
( 'Megamente contra la Liga del Mal',4,2024,'Brent Simons',87,'Megamente debe enfrentarse a una  
nueva amenaza mientras intenta demostrar que puede ser un héroe.'),  
( 'Memory',2,2024,'Michel Franco',100,'Una mujer y un hombre con pasados dolorosos se conectan de  
forma inesperada.'),  
( 'Mickey 17',1,2024,'Bong Joon-ho',115,'Un trabajador desechable en una colonia espacial descubre  
su reemplazo y lucha por su identidad.'),  
( 'Inside Out 2',4,2024,'Kelsey Mann',98,'Riley entra en la adolescencia y nuevas emociones se  
suman al equipo de control.'),  
( 'Future Perfect',1,2025,'Alex Garland',125,'Una científica desarrolla una IA que predice eventos  
futuros, desatando dilemas éticos y personales.');
```

Se valorará en todos los casos la corrección ortográfica y gramatical de los mensajes para comunicarnos con el usuario, así como la presentación clara de cualquier información que se muestre al usuario.

En esta actividad se recomienda el uso de funciones **filter_input** y **filter_var** para validar y sanear los datos:

- Usa **filter_input** para validar o sanear los datos recibidos vía GET o POST. Esta función tiene 3 parámetros:
 - Origen del dato (**INPUT_GET**, **INPUT_POST**,...) para especificar si se trata de parámetros recibidos vía GET o POST.
 - Cadena con el nombre del parámetro.
 - Validación o saneado a realizar en dicha variable.
 - Por ejemplo:
 - **\$alias= filter_input(INPUT_POST, 'alias', FILTER_SANITIZE_STRING);**
 - En este ejemplo se sana el dato borrando etiquetas HTML y otros elementos no deseados.
- Usa **filter_var** para validar o sanear una variable. Esta función tiene 2 parámetros:
 - Nombre de la variable.
 - Validación o saneado a realizar sobre dicha variable.
 - Por ejemplo:
 - **\$userIp = filter_var(\$userIp, FILTER_VALIDATE_IP);**
 - En este ejemplo se comprueba que la cadena contiene una dirección IP válida.

Cuando se ejecutan estos métodos pueden ocurrir tres cosas:

- Que no pase el filtro de validación (si se trata de un filtro de validación). En ese caso, el método retornará **false**.
- En el caso de **filter_input**, puede ocurrir que no exista el parámetro indicado en **\$_POST**, **\$_GET**, etc., en dicho caso retornará **null**.
- Que el saneado o validación se lleve correctamente, en tal caso, se retornará el contenidos saneado.

Recuerda que en PHP la comprobación de valor y tipo se hace con "===". Échale un vistazo a la página de PHP siguiente para ver todos los filtrados de validación y saneado que hay: [tipos de filtros](#).

Aquí tienes un pequeño ejemplo de uso:

```
$newip = filter_input(INPUT_POST, 'newip', FILTER_VALIDATE_IP);
```

```
if ($newip===null) {

//El parámetro no se envió por POST

} else if ($newip===false) {

//El parámetro no se valido, por lo que no es una ip correcta

} else {

//Correcto! Aquí tendrías que realizar otras validaciones extra que necesites

}
```

Ejercicio 2: preparar entorno y listar películas

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evaluará el siguiente criterio de evaluación del RA6. *Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.*

- RA6.b) *Se han creado aplicaciones que establezcan conexiones con bases de datos.*
- RA6.c) *Se ha recuperado información almacenada en bases de datos.*
- RA6.d) *Se ha publicado en aplicaciones web la información recuperada.*

RECUERDA USAR `filter_input` para recoger los datos recibidos vía POST (revisa unidad 1)

En este segundo ejercicio deberá realizar los siguientes pasos:

- Crear la base de datos en MySQL, las tablas y rellenar los datos de prueba.
- Mostrar un listado de películas. Las películas se filtrarán por año si procede.

Al ser el primer ejercicio se indican los pasos de una forma más guiada.

A) Creación de base de datos

Para crear la base de datos y cargar los datos de prueba utiliza los *script* SQL proporcionados en el apartado "1.- Descripción de la tarea". La creación en sí de la base de datos no puntúa para este ejercicio. Puedes utilizar para gestionarla PhpMyAdmin, MySQL Workbench u otra utilidad que estimes oportuno.

B) Creación del proyecto PHP

El proyecto se llamará **dwes02** y se ejecutará invocando la ruta <http://localhost/dwes02>, tal y como se describe en el apartado "1.- Descripción de la tarea".

Dentro del proyecto encontrarás, como mínimo, los siguientes archivos:

- Archivo **dwes02/conf/db.php**: archivo destinado a almacenar información de configuración para acceder a la base de datos. La información para acceder a la base de datos debe rellenarse exclusivamente aquí y usarse en los scripts donde sea necesario. En este script no debe añadirse código PHP adicional ni funciones.
- Carpeta **dwes02/funciones/**: esta carpeta contendrá archivos PHP con funciones. Todas las funciones creadas deben estar en archivos **.php** dentro de esta carpeta. Lo normal sería que tuvieses al menos un archivo con las funciones que usarás para hacer la conexión con la base de datos (**dwes02/funciones/connect-db.php**) y otro con las funciones de consulta de la base de datos (**dwes02/funciones/dao-peliculas.php**)
- Los *scripts* que sirven de punto de entrada de la aplicación se pondrán en el raíz del proyecto (carpeta **dwes02/**).
- Los scripts que usaremos para mostrar la lista de películas, insertar una nueva película, borrar una película y modificar una película estarán cada uno en una carpeta distinta.

Importante: la información para acceder a la base de datos solo debe estar únicamente en el archivo **dwes02/conf/db.php**, en ningún caso puede aparecer en otro sitio. A la hora de corregir tu tarea el profesorado configurará en ese archivo el acceso a la base de datos, y si tu aplicación no puede conectarse a la base de datos para realizar alguna operación, la tarea se considerará como no superada.

C) Conexión a la base de datos.

Crearemos una función para conectar a la base de datos usando PDO (recuerda ubica las funciones dentro de la carpeta **dwes02/funciones/**). Restricciones:

- La función no tendrá ningún parámetro. Los datos necesarios para conectar a la base de datos se definirán en el archivo en el archivo **dwes02/conf/db.php** como constantes (**define**), siguiendo el formato indicado en el proyecto base.
- La función debe retornar una conexión **PDO** a la base de datos si la conexión es posible, o **false** si no es posible conectar.
- Al establecer conexión con la base de datos debe usarse **try-catch** obligatoriamente.

- Esta función, además deberá indicar el siguiente atributo a la hora de crear la conexión **PDO** con la base de datos:
 - **array(PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION)**

El parámetro **array(PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION)** hará que cuando se produzca un error al usar **PDO** para realizar una consulta o al establecer la conexión con la base de datos, se genere una excepción (que podrás capturar usando **try-catch**):

```
try {
    ... uso de PDO ...
} catch (PDOException $ex) {
    ... tratamiento del error ...
}
```

D) Obtener lista de películas y lista de géneros

Crea dos funciones:

Una función que permita obtener **una lista de películas por año** y **otra que permita obtener la lista de los nombres de los géneros** (recuerda ubicar las funciones dentro de la carpeta **/dwes02/funciones/** preferiblemente en el archivo **/dwes02/funciones/dao-peliculas.php**):

- Las funciones recibirán como parámetro la instancia de la clase **PDO** con una conexión a la base de datos. Es decir, **no se creará una conexión a la base de datos dentro de las funciones**.
- La función para listar películas recibirá un parámetro opcional que es el año. Si se recibe el año, la función retornará una tabla bidimensional con todas las películas de ese año. Si no se proporciona el año, se retornarán todas las películas. Si el año pasado por parámetro no es uno de los esperados, simplemente retornará un **array** vacío.
 - Para cada película se retornará la siguiente información: **id, titulo, genero, direccion, duracion, argumento** y **anio**.
- La función para listar los nombres de los géneros deberá retornar: **id, nombre** y **descripcion**.
- Las funciones deben retornar un valor específico diferente a un *array* en caso de que se produzca una excepción o de que la consulta no pueda ejecutarse.
- Las funciones siempre deben usar consultas preparadas.
- Estas funciones no deben generar texto ni HTML, solo deben retornar un array.

E) Mostrar las películas en una tabla HTML.

En el script **dwes02/index.php** se realizará lo siguiente:

- Se conectará con la base de datos incluyendo los archivos necesarios de la forma adecuada.

- En caso de no poder conectar con la base de datos, se mostrará un mensaje de error adecuado y el script finalizará.
- Se obtendrán todas las películas con las funciones creadas.
- Se obtendrán los géneros de las diferentes películas con las funciones creadas.
- Se incluirá un script auxiliar, llamado **dwes02/recuperar/cargar-peliculas.php** que mostrará el listado de películas, para así reducir la extensión de **index.php**.

El *script* llamado **dwes02/recuperar/cargar-peliculas.php** se limitará a mostrar una tabla con las películas (las películas se obtienen de la base de datos en el script principal **index.php**). La tabla debe estar apropiadamente formateada. El HTML generado por este script será un fragmento HTML (solo **<table>...</table>** y el contenido de la tabla), dado que se incluirá en **index.php**.

En la columna **Género** de la tabla HTML debe aparecer el nombre del género correspondiente, no el identificador que tenemos guardado en la tabla SQL de películas.

Autor/a: INDICAR AUTOR/A

[Resetear](#) | [Ir a formulario para insertar película](#) | [Ir a la página principal](#)

Título	Género	Año	Dirección	Duración	Argumento
Todo en todas partes al mismo tiempo	ciencia ficción/fantasia	2022	Daniel Kwan, Daniel Scheinert	139	Una mujer se ve envuelta en una batalla multiversal para salvar el mundo y su familia.
Red	animación	2022	Domerc Shi	100	Una adolescente se transforma en un panda rojo gigante cada vez que se emociona demasiado.
Afternoon	drama	2022	Charlotte Wells	101	Una mujer recuerda unas vacaciones con su padre y reflexiona sobre su relación.
Nope	ciencia ficción/fantasia	2022	Jordan Peele	130	Dos hermanos descubren algo misterioso en el cielo y tratan de capturarlo en cámara.
Marcel the Shell with Shoes On	animación	2022	Dean Fleischer Camp	90	Un pequeño caracol con zapatos busca a su familia en el mundo humano.
Los Fabelman	drama	2022	Steven Spielberg	151	Un joven apasionado por el cine encuentra inspiración en su familia y sus desafíos personales.
El menú	comedia	2022	Mark Mylod	107	Una pareja asiste a una cena exclusiva en una isla remota, pero el chef tiene otros planes.
Barbie	comedia	2023	Greta Gerwig	114	Barbie abandona Barbienland para descubrir el mundo real y su verdadero propósito.
Oppenheimer	drama	2023	Christopher Nolan	180	La historia del físico J. Robert Oppenheimer y la creación de la bomba atómica.
Nimona	animación	2023	Nick Bruno, Troy Quane	101	Una adolescente cambiaformas ayuda a un caballero acusado falsamente a limpiar su nombre.

F) Filtrado de películas.

Una vez que muestres el listado anterior, deberás añadir un filtrado. El usuario podrá indicar el año por el que quiere filtrar las películas a mostrar de alguna de las siguientes formas: a través de enlaces con parámetros GET, a través de formulario con campo tipo **SELECT** o a través de formulario con campos tipo **RADIO**.

Los datos del año se enviarán por **\$_GET** o **\$_POST** según correspondan a **index.php** (que incluye a su vez a **cargar-peliculas.php**). En dicho *script*, cuando se recibe ese dato, se mostrarán solo las películas del año seleccionado por el usuario. Cuando no se recibe dicho dato, se seguirán mostrando todas las películas.

Por lo tanto, en **dwes02/index.php** debes hacer lo siguiente:

- Se mostrarán enlaces o el formulario para filtrar por año.

- Se procesarán los datos recibidos en el vía GET (query string) o vía POST.
- Si el año recibido vía GET o POST es un número, se obtendrán solo las películas de ese año usando la función creada para ello (y en consecuencia, se mostrarán solo las películas de dicho año en **cargar-peliculas.php**). Recuerda: en **cargar-peliculas.php** solo mostramos la tabla, no se realiza ningún tipo de consulta a la base de datos directa o indirectamente.

Autor/a: INDICAR AUTOR/A

[Resetear](#) | [Ir a formulario para insertar película](#) | [Ir a la página principal](#)

Haz clic para filtrar por año:

[2022](#) [2023](#) [2024](#) [2025](#) [1954](#) [1988](#)

Filtrado por año (a realizar en index.php)

Título	Género	Año	Dirección	Duración	Argumento
Todo en todas partes al mismo tiempo	ciencia ficción/fantasia	2022	Daniel Kwan, Daniel Scheinert	139	Una mujer se ve envuelta en una batalla multiversal para salvar el mundo y su familia.
Red	animación	2022	Domec Shi	100	Una adolescente se transforma en un panda rojo gigante cada vez que se emociona demasiado.
Aftersun	drama	2022	Charlotte Wells	101	Una mujer recuerda unas vacaciones con su padre y reflexiona sobre su relación.
Nope	ciencia ficción/fantasia	2022	Jordan Peele	130	Dos hermanos descubren algo misterioso en el cielo y tratan de capturarlo en cámara.
Marcel the Shell with Shoes On	animación	2022	Dean Fleischer Camp	90	Un pequeño caracol con zapatos busca a su familia en el mundo humano.
Los Fabelman	drama	2022	Steven Spielberg	151	Un joven apasionado por el cine encuentra inspiración en su familia y sus desafíos personales.
El menú	comedia	2022	Mark Mylod	107	Una pareja asiste a una cena exclusiva en una isla remota, pero el chef tiene otros planes.
Barbie	comedia	2023	Greta Gerwig	114	Barbie abandona Barbieland para descubrir el mundo real y su verdadero propósito.
Oppenheimer	drama	2023	Christopher Nolan	180	La historia del físico J. Robert Oppenheimer y la creación de la bomba atómica.
Nimona	animación	2023	Nick Bruno, Troy Quane	101	Una adolescente cambiaformas ayuda a un caballero acusado falsamente a limpiar su nombre.

G) Prueba de ejecución.

Graba un pequeño vídeo de no más de 30 segundos llamado "**video_ej2.mp4**" donde aparezca tu imagen de fondo en la plataforma de FP a distancia donde se puede ver claramente como se accede a **http://localhost/dwes02/index.php**, se muestran las películas (todas) y luego se selecciona un año concreto y se muestran solo las películas de dicho año.

Ejercicio 3: registrar nueva película

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evaluará el siguiente criterio de evaluación del RA6. *Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.*

- 6.e) Se han utilizado conjuntos de datos para almacenar la información.

- 6.g) Se han probado y documentado las aplicaciones web.

RECUERDA USAR `filter_input` para recoger los datos recibidos vía POST (revisa unidad 1)

En esta sección vas a implementar la funcionalidad de "**registrar una nueva película**". En esta acción el administrador de la aplicación puede registrar una nueva película indicando los siguientes datos:

- **Título película.** Restricciones:
 - No puede estar vacío.
 - No puede superar la longitud máxima del registro.
- **Género película.** Restricciones:
 - Número entero mayor de cero y que corresponderá a uno de los géneros almacenados en la base de datos.
 - Debe introducirse a través de un `<SELECT...>` que debemos rellenar con los nombres de los géneros almacenados en nuestra base de datos pero donde los **values** serán el id de cada género en la base de datos.
 - Ten en cuenta que en la tabla de películas almacenaremos el identificador del género, no su nombre ni su descripción.
- **Año.** Restricciones:
 - Número entero mayor de 1960 y menor o igual al año actual.
 - Debe introducirse a través de un `<INPUT type="text">`.
- **Dirección.** Restricciones:
 - No puede estar vacío.
 - No puede superar la longitud máxima del registro.
- **Duración.** Restricciones:
 - Número entero mayor de 0 y menor de 500.
 - Debe introducirse a través de un `<INPUT type="text">`.
- **Argumento.** Restricciones:
 - No puede estar vacío.
 - No puede superar la longitud máxima del registro.

IMPORTANTE: el id no se pide en el formulario, dado que es autogenerado.

PASOS:

1) Completa el formulario para recoger los datos, accesible con la URL `http://localhost/dwes02/insertar/form-insertar-pelicula.php` (o bien desde el enlace que hay en `index.php`). El formulario deberá:

- Completar lo necesario para enviar los datos vía POST a `dwes02/insertar/insertar-pelicula.php`.
- No olvides poner en los desplegados valores "incorrectos" para probar tu aplicación.

2) Crea una función (ubicándola en la carpeta correspondiente) para guardar los datos. Esta función:

- Recibirá por parámetro una conexión PDO a la base de datos (no creará una conexión internamente).
- Recibirá por parámetro un array con los datos a insertar en la base de datos.
- Retornará el "id" autogenerado de la película insertada en la base de datos en caso de que se haya insertado de forma adecuada, o **false** en caso contrario.

3) El formulario anterior se enviará por tanto al script **insertar-pelicula.php** donde se realizará lo siguiente:

- Se sanearán datos como por ejemplo el título, el año, la duración, la dirección o el argumento, eliminando espacios anteriores y posteriores.
- Se eliminarán espacios anteriores y posteriores en los campos cuyo contenido es texto.
- Se verificarán los datos recibidos conforme a lo especificado al comienzo de este ejercicio.
- Se verificará que el género recibido es uno de los géneros disponibles en la base de datos.
- Se usará la función anterior para guardar los datos solo si todos los datos recibidos son correctos.
- Si alguno de los datos recibidos no son correctos, se mostrarán los errores en el script **dwes02\insertar\form-insertar-pelicula.php** y se volverán a mostrar los datos correctos en el formulario rellenando (solo los correctos). En este caso, no se realiza ninguna acción adicional.
- Si los datos recibidos son correctos y se insertan correctamente en la base de datos, mostrará un mensaje tipo "La película ha sido insertada correctamente y su identificador es ##" (donde ## es el identificador retornado por la función anterior) y mostrará un enlace para volver a la página principal.

IMPORTANTE: en todo momento el código HTML generado debe ser estructuralmente correcto y completo.

4) Como parte de este ejercicio graba un pequeño vídeo de no más de 30 segundos llamado "**video_ej3.mp4**" donde aparezca tu imagen de fondo en la plataforma de FP a distancia donde se puede ver claramente como se accede a **<http://localhost/dwes02/insertar/form-insertar-pelicula.php>**, se introducen datos incorrectos y se muestran los errores al usuario, y después, se insertan datos correctos y se visualiza el **id** de la nueva película almacenada.

Debes conocer

Tras insertar un registro usando PDO (o las librerías de MySQLi) es necesario verificar que dicha operación se ha realizado:

1. Utiliza el método `rowCount` de la clase `PDOStatement` para saber el número de filas insertadas (esta función no está pensada para sentencias `SELECT`).
2. Utiliza el método `lastInsertId` de la clase `PDO` para saber el último generado (solo si `rowCount` retorna el valor esperado).

Ejercicio 5: eliminar una película

Orientaciones para el alumnado

En este ejercicio se evaluará los siguientes criterios de evaluación del RA6. *Desarrolla aplicaciones de acceso a almacenes de datos, aplicando medidas para mantener la seguridad y la integridad de la información.*

- RA6.f) *Se han creado aplicaciones web que permitan la actualización y la eliminación de información disponible en una base de datos.*
- RA6.g) *Se han probado y documentado las aplicaciones web.*

RECUERDA USAR `filter_input` para recoger los datos recibidos vía POST (revisa unidad 1)

Inicio de acción de eliminación (modificación de listado de películas)

Para realizar la acción de eliminar una películas se va a insertar otro botón de acción en el listado generado en el ejercicio 2. Junto a cada película mostrada en el listado, tienes que añadir un formulario con:

- Un único botón con el texto "eliminar".
- Un campo tipo `<input type="hidden">` que contendrá el `id` de la película a eliminar.

El destino del formulario anterior será el *script* `eliminar/confirmar-eliminar-pelicula.php`.

Acción de confirmación de eliminación (`eliminar/confirmar-eliminar-pelicula.php`)

Este *script* es el responsable de recoger y verificar el `id` de película recibido del listado de películas al pulsar el **botón** para eliminarla película. Es tu misión:

- Verificar que se ha recibido el `id` de la película vía POST y que dicho dato es un número entero válido (que debía estar en un campo `hidden` en el formulario del listado de películas con el botón "eliminar").

- Debes mostrar al usuario la información correspondiente a esa película, sin posibilidad de que la modifique (puedes usar un formulario de solo lectura: atributo **readonly** en los campos del formulario).
- Deberás pedir confirmación al usuario, para lo que deberás incluir un **botón** "Confirmar eliminación" y un **checkbox** que el usuario seleccionará para confirmar la operación.
- Se enviará al script ``eliminar/eliminar-pelicula.php`` el id de la película (campo ``hidden``) y la confirmación (**checkbox**) para definitivamente hacer la operación (o no).

Función para eliminación

Para poder realizar la eliminación será necesario implementar una función que haga efectiva la eliminación en la base de datos (ubica las funciones dentro de la carpeta **dwes02/funciones/**):

- Recibirá por parámetro la instancia de la clase PDO con una conexión válida a la base de datos. En ningún caso creará en su interior una conexión nueva a la base de datos.
- Recibirá por parámetro el **id** del producto a eliminar.
- Se usará la función **rowCount** de la clase **PDOStatement** para comprobar el número de registros eliminados. En caso de que se haya modificado, se retornará el número de registros eliminados, en caso contrario, **false**.

Acción de eliminación (eliminar-pelicula.php)

Este *script* recibirá los datos del formulario de confirmación de eliminación (`eliminar/confirmar-eliminar-pelicula.php`) que incluirán:

- Id de la película a eliminar.
- Si se ha marcado o no la casilla de confirmación de eliminación.

Este script es el responsable de:

- Verificar que se ha recibido el **id** de la película vía POST y que dicho dato es un número entero válido.
- En caso de que el usuario haya marcado la casilla de confirmación:
 - Eliminar la película con el **id** recibido.
 - Mostrar el número de registros eliminados (puede ser cero si el **id** de la película no existe).
- En caso de que el usuario no haya marcado la casilla de confirmación:
 - Mostrar un mensaje indicando que es obligatorio marcar la casilla de confirmación.
- En caso de que el ``id`` de la película no sea un entero válido:
 - Mostrar un mensaje indicando que el ``id`` de la película no es correcto.
- Mostrar un enlace para volver a la página principal y facilitar la navegación.

Documentación

Documenta de forma apropiada las funciones creadas (a nivel de función).

PRUEBA DE EJECUCIÓN.

Como parte de este ejercicio graba un pequeño vídeo de no más de 30 segundos llamado **video_ej5.mp4** donde aparezca tu imagen de fondo en la plataforma de FP a distancia donde se puede ver claramente como se accede a **<http://localhost/dwes02/index.php>**, se hace clic en "eliminar" una película, después se muestra **<http://localhost/dwes02/eliminar/confirmar-eliminar-pelicula.php>** donde se visualizan los datos de la película, se deja sin marcar la casilla de confirmación, se hace clic en el botón de eliminar y se muestra un mensaje de obligatoriedad de marcar la casilla. Después, se mostrará el mismo proceso pero marcando la casilla de verificación, donde se deberá observar un mensaje indicando el número de registros eliminados (1 en este caso).